



**PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN



**GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE VALIDACIÓN TÉCNICA
2018 V1.0
22 de mayo de 2018**

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	OBJETIVO	4
III.	ACUERDO DE SERVICIO	5
IV.	CONSIDERACIONES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.....	6
V.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VALIDACIONES	8
VI.	ACCESOS Y ASPECTOS BÁSICOS.....	10
VII.	FUNCIONALIDADES	14
VIII.	BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR.....	19
IX.	CONSIDERACIONES POR PARTIDA.....	21
X.	CONCLUSIONES.....	44

I. INTRODUCCIÓN

El dictamen de Validación Técnica realizado por el área de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DGTIT) que forma parte del proceso para la adquisición de bienes o servicios informáticos, actualmente presenta una complejidad con respecto a la investigación y revisión detallada de las características del bien o servicio a adquirir, validación que tiene la finalidad de asegurar la correcta aplicación de la tecnología en la operación y el desarrollo del Gobierno; basándose en lo establecido en los reglamentos y leyes correspondientes¹.

Es por ello la importancia del presente documento el cual tiene como finalidad estandarizar, así como agilizar el dictamen de Validación, lo cual apoyará al proceso de adquisición del bien o servicio.

¹ Lineamientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración Pública Estatal, Artículos 13 al 19.
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, Artículos 45, 50.
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Art. 102, quáter.
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Art. 107 incisos del VI al IX

II. OBJETIVO

Orientar sobre la elaboración de solicitudes de validación técnica la cual se solicita antes de la compra, para agilizar de manera sustancial el proceso de validación, estructurando de manera clara y simple las características del bien o servicio a adquirir lo cual permitirá a la DGTIT una identificación rápida de los requerimientos solicitados por el área.

III. ACUERDO DE SERVICIO

Tiempo de respuesta

La DGTIT tendrá como tiempo máximo de respuesta para aprobar o rechazar una validación técnica, hasta 08 días hábiles a partir de la fecha de envío a la DGTIT por parte de su área administrativa.

Disponibilidad del sitio web

La infraestructura y sistemas tecnológicos soportados y administrados por la DGTIT, ofrecen una disponibilidad de 99.9% del tiempo en disponibilidad del servicio en cuanto al sitio donde se hospeda la aplicación de validaciones técnicas así como para las consideraciones de sus distintos componentes.

Contacto de soporte

La DGTIT pone a disposición de los usuarios del sistema una dirección de correo electrónico y un número telefónico para temas relacionados con el proceso y sistema de validaciones técnicas:

Correo: contactodgtit@guanajuato.gob.mx

Teléfono: (473) 1020500

Información procesada

Los usuarios se comprometen a usar las distintas funcionalidades de la herramienta para agilizar sus procesos de compra en cumplimiento con la normatividad vigente y son responsables de la información contenida en cada una de las solicitudes. La DGTIT realiza la revisión de acuerdo a sus facultades y en con un enfoque orientado hacia el aprovechamiento de la tecnología para la mejora de procesos, por lo que la viabilidad o pertinencia de las solicitudes, o de los proyectos de las que forman parte, es responsabilidad de cada área usuaria.

IV. CONSIDERACIONES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

- El usuario es responsable de verificar, que con las características mínimas solicitadas, esté vigente en el mercado, el bien o servicio solicitado, teniendo en cuenta el Art. 45 de Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- La DGTIT podrá solicitar el estudio de mercado que utilizaron las áreas usuarias para obtener las características técnicas generales con las cuales cumplen varias marcas, mismas que utilizaron para generar la solicitud de validación técnica, lo anterior fundamentado en el Art. 50 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- Se anexa como referencia y homologación el siguiente ejemplo, en el cual se puede apreciar que no solo se deberá indicar que cumple la característica del equipo, es necesario poner el valor obtenido del datasheet del producto revisado, también se aclara que las características comparadas deben de estar en un rango cercano donde puedan competir las diferentes marcas y que sea el costo quien determine la marca adjudicada, dichas características deberán en apego a sus necesidades técnicas mínimas.

No Break 1500 VA	Equipo A	Equipo B	Equipo C	Características mínimas
Tecnología	Interactivo	Interactivo	Interactivo	Interactivo
VA	1500	1500	1500	1500 mínimo
WATTS	810	940	865	800 mínimo
Voltaje de Entrada/Salida	120 V	120 V	120 V	120 V
Conexiones de salida: NEMA 5-15R	5-15R	5-15R	5-15R	5-15R
Rango de regulación	92-150	75V - 147V	88-139	92-139 mínimo
Joules	650	690	354	350 mínimo
respaldo media carga	7.5 minutos	11.4 min	13 minutos	7 minutos mínimo
Contactos	5 batería/sobretensión 5 sobretension	6 En total, 4 batería/ sobretensión, 2 sobretensión	5 batería/sobretensión 5 sobretension	6 contactos, con mínimo 3 con protección de batería /sobretensión
Recarga de batería	Menos de 8 horas desde el 10% hasta el 90%	Menos de 4,5 horas desde el 10% hasta el 90%.	8 horas	8 horas desde el 10% hasta el 90% máximo
Software	Software PowerAlert	Software PowerAlert	PowerChute Personal Edition	Software propietario
garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
	www.productoA.com	www.productoB.com	www.productoC.com	

- En caso de no existir en el sistema de validaciones, el concepto de la compra requerida, se deberá solicitar por correo electrónico al Área de Validaciones la creación del mismo.
- El usuario es responsable de solicitar el alta del número de material, en el Área correspondiente de la Dirección General de Recursos Materiales y

Servicios Generales, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con excepción de los paquetes preautorizados de equipos de cómputo de escritorio, portátiles e impresoras láser monocromáticas, que se encuentran en el Sistema de Validaciones. Para las estaciones de trabajo y equipos MAC, es necesario solicitar el alta del número de material.

- Cuando se elijan paquetes de equipo de cómputo escritorio 3 EDU o 3 PRO, los cuales se consideran como avanzados, será necesario justificar técnicamente el por qué se requieren y por qué no les sirven los demás paquetes, en el sentido de carga de procesamiento, trabajo con software demandante, desarrollo, etc. Esto mismo aplica para cuando se solicite equipo de impresión o digitalización que se considere de alto rendimiento o de mayor capacidad que el uso estándar.
- Cuando se pretenda adquirir un equipo con características diferentes a los paquetes de cómputo vigentes o se solicite un equipo con marca y modelo, se deberá justificar por qué los paquetes vigentes no les servirían.
- En caso de requerir cartas de proveedores, éstas deberán de solicitarse en el campo de observaciones de la solicitud de validación técnica y deberá estar incluida en las cotizaciones para los trámites administrativos correspondientes.
- Sin excepción de usuario y área, no se permitirán prevalidaciones, es decir, revisión de solicitudes antes de ser enviadas formalmente para revisión (firmadas por el Director Administrativo), tanto en el sistema de validaciones ni por correo electrónico u otro medio.
- Cuando se solicite un incremento en capacidad de almacenamiento y/o procesamiento, se deberá proporcionar la evidencia que demuestre que la solución actual está al límite de su capacidad o presenta fallas. Podrán presentarse como evidencia impresiones de pantalla, registros de uso y comportamiento, las cuales deberán de hacer referencia a los equipos que requieren crecimiento o sustitución.
- Las Entidades del Sector Paraestatal deberán adjuntar evidencia que demuestre que se dio la aprobación de la contratación de servicios de tecnologías de la información por parte del órgano de gobierno correspondiente.
- Para el caso de los recursos asignados a fideicomisos, la solicitud de validación técnica deberá ser acompañada por evidencia del órgano de gobierno autorizando la contratación de servicios de tecnologías de la información.
- En caso de que el área usuaria requiera cartas o certificaciones del proveedor o fabricante, éstas deberán ser solicitadas en el campo Descripción, lo

anterior deberá ser considerado por el área usuaria para realizar su estudio de mercado, verificando que exista proveeduría que pueda ofertar la compra/servicio

V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VALIDACIONES

El nuevo proceso de captura en el sistema de validaciones, se realiza mediante 2 roles; rol informático y rol administrativo, dependiendo de las necesidades específicas de cada dependencia se pueden agregar roles para auxiliares administrativos e informáticos.

El rol informático se encarga de realizar la captura de las características técnicas del bien o servicio requerido.

El rol administrativo se encarga de la captura de la información solicitada en el campo de Datos Administrativos. Este nuevo proceso integra la firma electrónica del Director General Administrativo de su respectiva Dependencia, eliminando así la creación y envío del PAM que contiene el formato de Oficio de Solicitud de Autorización de Compra para las partidas 3270, 3330, 5150, 5650.

Alta de usuarios.- Para dar de alta, baja y modificar roles de los usuarios, es necesario que el Director Administrativo envíe una solicitud por correo electrónico dirigido a: iayala@guanajuato.gob.mx, jvenegasv@guanajuato.gob.mx, jaranda@guanajuato.gob.mx, con los siguientes datos:

Nombre completo del usuario

Correo electrónico, de preferencia el Institucional

Rol: Auxiliar informático, Informático, Auxiliar administrativo, Director administrativo

El flujo dentro del nuevo proceso del sistema de validaciones, queda de la siguiente forma:

Proceso de validaciones/Autorización de compra



VI. ACCESOS Y ASPECTOS BÁSICOS

Las páginas web de acceso son las siguientes:

<http://validaciones.guanajuato.gob.mx>



Sistema de Validaciones



Usuario
Contraseña

Login

El usuario y la contraseña requeridos para este sistema serán en el caso que así aplique, utilizar el nombre corto y la contraseña de la cuenta de correo institucional, por ejemplo; usuario@guanajuato.gob.mx, para las áreas que no tienen este tipo de cuenta, utilizarán la que tenían asignada en el sistema anterior o la que se dé de alta al solicitar su usuario.

Una vez proporcionado usuario y contraseña, el sistema muestra la siguiente pantalla principal en la cual se puede capturar una nueva validación mediante el siguiente icono , que se encuentra arriba de la barra del estatus de validaciones, la cual es de color rojo.

Al dar clic al icono  , el cual agrega una nueva validación, muestra la siguiente pantalla de captura del encabezado, la cual es básicamente lo que se capturaba en el sistema anterior.

Situación a mejorar

Descripción suficiente de la problemática o necesidad que enfrenta el área y que vendrá a solucionar la adquisición del bien o servicio.

- Esta descripción debe ser precisa en cuanto a la problemática que se solucionará, informando acerca de los antecedentes del proyecto, dando un panorama amplio de lo que se pretende adquirir.

Resultados esperados

Relatar los resultados que se espera obtener al adquirir el bien o servicio, de manera clara y concisa.

- Enunciar las ventajas que se tendrán y el problema o necesidad que se resolverá.
- Las justificaciones de las validaciones tienen que estar enfocadas al aprovechamiento (Costo/Beneficio) y no sólo técnicamente.
- Para el caso de bienes informáticos (Computadoras, impresoras, escáneres, etc.), así como para licencias de software se deberá informar a quiénes se proporcionarán los bienes o licencias. Se deberá agregar el listado de usuario y puesto del personal al cual se les proporcionará el equipo o se les instalará la licencia.
 - o En caso de que las plazas estén en proceso de contratación se deberá de mencionar que los bienes se asignarán de forma temporal a una persona (nombre de usuario y puesto).
 - o En caso de que los bienes sean para un laboratorio, se deberá de mencionar que los bienes se asignarán al encargado del mismo (nombre de usuario y puesto).

Observaciones

Información adicional que sustente la necesidad de adquirir un bien o servicio.

- Información relevante respecto al bien o servicio a adquirir.
- Detallado de la necesidad de contar con características adicionales a las solicitadas en la presente guía.
- En caso de que en un proyecto se involucren bienes o servicios de diferente índole a las tecnologías de la información y telecomunicaciones, **no se deberán incluir** éstos en la descripción de las características de los bienes o servicios a adquirir, si se cree necesario mencionarlos, anexar un documento o hacer los comentarios pertinentes en este campo.
- En este campo se deberán solicitar cartas de proveedores referentes a certificaciones, garantías, respaldo de fabricante, etc.

Una vez que capturada la información solicitada en el sistema, se deberá dar clic al botón de **Confirmar** para seguir en el proceso, para lo cual nos regresa a la página principal asignando un número de validación, estatus, así como iconos que nos ayudarán a continuar en el proceso.

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Validacion](#) [Lista de Validaciones](#)

Lista de Validaciones

Folio

Unidad Responsable

(Ninguno)

Fecha Creación

//

Estatus

(Ninguno)

Buscar

Refrescar Estatus

Reporte General

Guía V3.1

Juan Francisco Venegas Villalobos

Borrador

Capturada

Revision

Revision

Para envío a DGTIT

En validación

En firma

Rechazada

Aprobada

[Si deseas enviar una sugerencia haz click aqui](#)

						Folio	Descripción	Fecha de Creación	Fecha de Envío	Estatus	Usuario	Unidad Responsable
						1337	PC's	23/03/10	//		Juan Francisco Venegas Villalobos	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614

VII. **FUNCIONALIDADES**



Icono para modificar los datos capturados en la pantalla del encabezado



Icono para editar los bienes requeridos



Icono para enviar validación



Icono para imprimir validación



Icono para copiar validación

Seleccionamos el icono  para editar los bienes requeridos, lo cual nos manda a la siguiente pantalla, para realizar la captura del bien o uno de los bienes que se desean validar, cabe señalar que actualmente este sistema cuenta con paquetes pre-validados en equipos de cómputo de escritorio y portátiles, dichos paquetes fueron revisados y autorizados por el Comité de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones del Gobierno del Estado de Guanajuato y no se podrán modificar. Para terminar la captura de este bien o servicio basta con darle un clic al botón de **Confirmar**.

• Los bienes o servicios a solicitar deberán ser capturados en el campo de descripción del bien, un tipo de bien por campo (partida). No se permiten varios bienes en un solo campo.

Sistema de Validaciones

[Salir](#)

Recents: Bienes

 **Bienes**

Folio 1337

No. 1

Cantidad

Precio Unitario

Subtotal 0.00

Tipo de Bien

Paquete

Descripción

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Información del Bien](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#)

[Ir a lista de validaciones](#)

Usuario

Juan Francisco Venegas Villalobos

Unidad Responsable

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614

Folio:

1337

		Cantidad	Bien	Descripción	No. Solicitud de SAP
x		1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	COMPUTADORAS PORTÁTILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P): SATA de 160GB (5400RPM) COMO MÍNIMO, PANTALLA LCD: 13.3 A 14.1 PULGADAS, PESO MÁXIMO: 2.8 KG, UNIDAD ÓPTICA (P): MÍNIMO 8X DVD-RW, RED ETHERNET: MÍNIMO 10/100, PUERTOS USB (P): MÍNIMO 4, LECTOR DE MEDIOS (P): INDISTINTO, TARJETA DE RED INALÁMBRICA (P): MÍNIMO 802.11b/g, TECLADO (P): EN ESPAÑOL, PUERTOS DE VIDEO: VGA, BATERÍA MÍNIMO DE 4 CELDAS, GARANTÍA DE TRES AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETÍN: SÍ, LECTOR DE HUELLA DACTILAR: INDISTINTO, VELOCIDAD DE PROCESADOR: MÍNIMO 2.0 Ghz, MEMORIA CACHE L2: MÍNIMO 1 Mb, BLUETOOTH: INDISTINTO, CÁMARA WEB: INDISTINTO, PAQUETERÍA DE OFICINA: SIN PAQUETERÍA,	

CGTIT Gobierno del Estado de Querétaro



Icono para eliminar el bien o servicio



Ícono para ver los siguientes conceptos: General, Precio, Baja, Justificación, Archivos y Solicitud de compra:

General

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) [Información del Bien](#)

Información del Bien

[Ir a Lista de Bienes](#)

Folio:

1337

Usuario

Juan Francisco Venegas Villalobos

Unidad Responsable

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614

Estatus

CAPTURADA

General

Baja

Justificación

Archivos

Datos Administrativos

Cantidad

1

Bien:

COMPUTADORAS PORTÁTILES

Precio Unitario

10,000.00

SubTotal

10,000.00

Descripción

COMPUTADORAS PORTÁTILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P): SATA de 160GB (5400RPM) COMO MÍNIMO, PANTALLA LCD: 13.3 A 14.1 PULGADAS, PESO MÁXIMO: 2.8 KG, UNIDAD ÓPTICA (P): MÍNIMO 8X DVD-RW, RED ETHERNET: MÍNIMO 10/100, PUERTOS USB (P): MÍNIMO 4, LECTOR DE MEDIOS (P): INDISTINTO, TARJETA DE RED INALÁMBRICA (P): MÍNIMO 802.11b/g, TECLADO (P): EN ESPAÑOL, PUERTOS DE VIDEO: VGA, BATERÍA MÍNIMO DE 4 CELDAS, GARANTÍA DE TRES AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETÍN: SÍ, LECTOR DE HUELLA DACTILAR: INDISTINTO, VELOCIDAD DE PROCESADOR: MÍNIMO 2.0 Ghz, MEMORIA CACHE L2: MÍNIMO 1 Mb, BLUETOOTH: INDISTINTO, CÁMARA WEB: INDISTINTO, PAQUETERÍA DE OFICINA: SIN PAQUETERÍA,

Modifica

Eliminar

CGTIT Gobierno del Estado de Querétaro

Baja

Anexar solicitud de prebaja o justificar plenamente la no baja de equipo, en caso de que no haya baja por reasignación interna de equipos, se deberá anexar listado de distribución de los equipos usados, lo anterior con nombre de usuario y puesto, justificando la asignación de los mismos (no tienen equipo asignado, utilizan equipo personal, plazas de nueva creación con menor carga en equipo informático, etc.)

Sistema de Validaciones

[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien

Información del Bien

Folio:	1337
Usuario	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus	CAPTURADA

General

Baja

Justificación

Archivos

Datos Administrativos

Requiere Baja

Folio1337

BienCOMPUTADORAS PORTÁILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P):

Requiere Baja

Formato de Baja (formato de word)

Examinar...

[\(obtener formato en blanco\)](#)

Número de Baja Temporal

Confirmar

Cancelar

Justificación de marca

En el caso de ser la primera vez que van a comprar esa marca, se debe de justificar en el sentido de porqué solo esa marca/modelo les sirve y otras no (técnicamente), en el caso de ser renovación, se deberá justificar en el sentido de cuáles son los beneficios de renovar comparados con un posible cambio de marca. Además se deberá informar cuáles servicios internos y externos se verán afectados en caso de no adquirir la marca solicitada. Favor de **no** llenar este campo cuando **no** se solicita marca (no es para justificar el proyecto o la compra).

Sistema de Validaciones

[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien

Información del Bien

Folio:	1337
Usuario	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus	CAPTURADA

General

Baja

Justificación

Archivos

Datos Administrativos

Justificación

Folio1337

Bien:COMPUTADORAS PORTÁILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P): SATA de 160GB (5400RPM) COMO MÍNIMO, PANTALLA LCD: 13.3 A 14.1 PULGADAS, PESO MÁXIMO: 2.8 KG, UNIDAD ÓPTICA (P): MÍNIMO 8X DVD-RW, RED ETHERNET: MÍNIMO 10/100, PUERTOS USB (P): MÍNIMO 4, LECTOR DE MEDIOS (P): INDISTINTO, TARJETA DE RED INALÁMBRICA (P): MÍNIMO 802.11n/g, TECLADO (P): EN ESPAÑOL, PUERTOS DE VIDEO: VGA, BATERÍA: MÍNIMO DE 4 CELDAS, GARANTÍA: DE TRES AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETÍN: SÍ, LECTOR DE HUELLA DACTILAR: INDISTINTO, VELOCIDAD DE PROCESADOR: MÍNIMO 2.0 Ghz, MEMORIA CACHE L2: MÍNIMO 1 Mb, BLUETOOTH: INDISTINTO, CÁMARA WEB: INDISTINTO, PAQUETERÍA DE OFICINA: SIN PAQUETERÍA,

Por Funcionalidad:		▲
Por Costo:		▲
Por Rendimiento:		▲

Archivos

Se podrá anexar documentación que soporte la adquisición del bien o servicio. El archivo anexo es únicamente para información complementaria, en ningún caso sustituye los bienes solicitados que deben de ir desglosados por campo (partida) en la validación.

- Descripción detallada del proyecto del cual forma parte la adquisición.
- Diagramas de operación o instalación del bien o servicio.
- No anexar folletos de equipos con marca.
- En este apartado se pueden adjuntar lo mencionado en **Resultados esperados (Pág 12)** referente a listado de distribución de bienes informáticos, así como de licencias de software.

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien

Información del Bien

[Ir a Lista de Bienes](#)

Folio:	1337
Usuario:	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus:	CAPTURADA

General Baja Justificación **Archivos** Datos Administrativos

No Descripción Archivo Fecha

Datos Administrativos

Una vez que los usuarios con roles informáticos y administrativos respectivamente llenen los campos con la información solicitada por el sistema, podrá ser enviada a la DGTIT para su revisión, lo anterior mediante el icono de envío .



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien

Información del Bien [Ir a Lista de Bienes](#)

Folio:	1337
Usuario	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus	CAPTURADA

General Baja Justificación Archivos **Datos Administrativos**

 Datos para solicitud de compra
Folio **1337**

Bien a Adquirir 1 COMPUTADORAS PORTÁTILES

DATOS OBLIGATORIOS	
Techo Presupuestal	0.00
Código Presupuestal Ej (0999 GG 09 E096 2500 5102)	
Número de Material	50520921
Justificación para la compra	

Grabar Datos Obligatorios

POR EL MOMENTO NO SERÁ NECESARIO LA CAPTURA DE DATOS DE SAP.
LAS SOLICITUDES DE COMPRA SE HARÁN MANUALMENTE Y DIRECTAMENTE EN SAP/R3

BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR

En estos campos se capturan uno por uno los bienes que se pretenden validar.

No existe menú de componentes, por lo que se habrá de capturar de acuerdo con las características que se definen en cada una de las partidas detalladas más adelante.

Si se incluye alguna marca en específico, se deberá justificar en base a funcionalidad, costo y rendimiento, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo y en el artículo 48 de su reglamento. Esta justificación se hará en los campos creados para tal fin. Se deberá demostrar claramente que dichas características son requeridas, sin hacer referencia a cuestiones de calendarios de compras u otras causas no ligadas a las características técnicas del equipo. En caso de que algún criterio no aplique (funcionalidad, costo o rendimiento), se deberá poner las palabras “No aplica”, no dejando el campo vacío.

Para los bienes o servicios relacionados con la seguridad de la información, no es necesario anexar el archivo de “Valoración de riesgos”, de acuerdo a la metodología establecida por la DGTIT para tal caso, pero no se exime de presentarlo en auditorías informáticas ó en otros procesos que así lo requieran.

En caso de existir algún bien o servicio no considerado en la presente guía, éste será revisado a detalle haciendo cumplir los lineamientos descritos en la presente.

La redacción de las características se hará a manera de solicitud y no de demostración o muestra del producto.

Cuando el área usuaria lo requiera, en la adquisición de bienes informáticos, podrá solicitarse una solución que incluya varios bienes en conjunto, el denominado kit, que consiste, según la R.A.E. en “Conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad.” Dicha solicitud deberá estar debidamente justificada. NO es un kit un grupo de computadoras, impresoras, software, desarrollos, refacciones, etc. ó la mezcla de los anteriores.

Para el caso de proyectos, la DGTIT emitirá las validaciones correspondientes, en base a los componentes de TI que serán utilizados en el mismo, lo anterior en base a las características de los bienes o servicios que se mencionan en el presente documento.

Sólo se aceptan proyectos cuando sean plenamente justificados, el proyecto ocupará tantas validaciones como capítulos presupuestales involucre dicho

proyecto, por lo que cada uno de sus componentes deberá justificarse e ir desglosado por campo (partida) en la validación

PARTIDAS DE REFERENCIA

De acuerdo con el artículo 15 de los Lineamientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración Pública Estatal, cualquier bien y servicio de tecnologías de la información y telecomunicaciones deberá de ser validado, independientemente de la partida presupuestal a la que se cargue. Las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto que se utilizan comúnmente para la solicitud de validación técnica, son las siguientes, pero esto no exime que se pudieran cargar a otra partida presupuestal. La siguiente lista es enunciativa, mas no limitativa

- I. La 2940, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en adelante;
- II. La 3140, telefonía tradicional cuando se contraten los servicios de voz y datos;
- III. La 3170, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información;
- IV. La 3230 y 3280, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, referente a equipo de cómputo y de tecnologías de la información; así como arrendamiento financiero, referente a equipo de cómputo y de tecnologías de la información;
- V. La 3330, servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información;
- VI. La 3340, servicios de capacitación referente a equipo de cómputo y de tecnologías de la información;
- VII. La 3360, servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión;
- VIII. La 3270, arrendamiento de activos intangibles; en lo relativo al derecho de uso de software.
- IX. La 3530, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información, para el caso exclusivo de mantenimiento y conservación de bienes informáticos, a partir de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/1 00 M. N.);
- X. La 5650, equipo de comunicación y telecomunicación;
- XI. La 5660, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. Exclusivamente se validan UPS y No breaks.
- XII. La 5150, equipo de cómputo y de tecnologías de la información;

XIII. La 5190, referente a circuito cerrado de televisión; y

XIV. La 5910, Software.

CONSIDERACIONES POR PARTIDA

Para las partidas 3310, 3330, 3340 y 3390 a todas las dependencias que aplique, las cuales hayan sido capacitadas y dadas de alta en el Sistema de Servicios Profesionales <http://ssa-sfia.guanajuato.gob.mx/>, deberán elaborar su solicitud en dicho sistema y teniendo la autorización del Subsecretario de Administración de la SFIA, anexarla a la solicitud de validación técnica.

a) 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.

1. Bobina de cable
 - Categoría del cable
 - Tipo (UTP, STP, FTP, Riser, Plenum, etc.)
 - Color
2. Cables
 - Tipo de cable
 - Tipo de conector en ambos lados
 - Longitud del cable
 - Categoría
 - Tw, awg, etc.
3. Canaleta
 - Tipo (Indicar para cuántos cables)
 - Con ó sin separación física interna
 - Para cableado ya certificado, especificar marca y anexar copia del certificado.
4. Disco duro
 - Interno ó Externo
 - Tipo de conector (SCSI, SATA, IDE, etc.)
 - Tipo de alimentación (IDE, SATA, USB/Adaptador de corriente/Baterías).

- Capacidad en GB.
 - RPM
5. Drive de 3.5" flexible (reposición)
 - Tipo de conector
 - Interno ó externo
 6. Lector y grabador óptico
 - Interno ó Externo
 - Velocidad de lectura y escritura
 - Tipo de conector
 - Tipo de alimentación (IDE, SATA, USB/Adaptador de corriente/Baterías).
 - Nivel de capa
 7. Mouse
 - Tipo de conector (USB o minidim)
 - Número de botones
 - Servicio alámbrico o inalámbrico
 - Tipo de desplazamiento (Óptico, mecánico, láser, trackball)
 8. Plug para cable
 - Tipo de conector (RJ45, RJ11, RJ9, etc.)
 9. Procesador
 - Número de núcleos
 - Velocidad (Ghz)
 - Memoria caché y Bus de datos
 - Tipo de socket
 10. Protector de pantalla
 - Tamaño en pulgadas en diagonal
 - Tipo de sujetador
 - Material del área de protección.
 11. Tarjeta Lap Top
 - Especificar el uso de la tarjeta.
 - Tipo de conector
 - Tipo de conector en la salida
 12. Tarjeta de audio
 - Tipo de conector
 - Tipo de conector en la salida

13. Tarjeta de red
 - Velocidad (10/100/1000 Mbps)
 - Tipo de conector (PCI, USB, etc.)
 - Servicio alámbrico o inalámbrico
 - Número de puertos
 -
14. Tarjeta de video
 - Tipo de conector (PCI, AGP, etc.)
 - Tipo de conector en la salida (SV, DVI, VGA, etc.)
 - Memoria (En Mb)
15. Módulo de memoria
 - Tipo (SIMM, DIMM, DDR, SDRAM, etc.)
 - Indicar tamaño en Mb.
 - Indicar frecuencia
 - Indicar modelo y marca del equipo en que se va a utilizar.
16. Tarjeta RAID interna SCSI
 - Tipo de conector
 - Numero de puertos
 - Nivel de RAID (0, 1, 5, etc.)
17. Teclado (reposición)
 - Tipo de conector (USB, minidin, etc.)
 - Número de teclas
 - Servicio alámbrico o inalámbrico
18. Jack para UTP
 - Categoría (5E, 6, 6E, etc.)
 - Color
19. Transceiver ó convertidor de medios
 - Cantidad y tipo de puertos (conectores), así como la velocidad de los mismos
20. Diadema telefónica
 - Tipo de conexión (mini jack, USB, etc.)
 - Especificar características adicionales (volumen, etc.)
21. Cámara para equipo de cómputo:
 - Resolución mínima pixeles
 - Tipo de conector

- Compatibilidad con sistema operativo.
- Zoom y Grado de paneo

22. Tarjeta para conmutador

- Numero de parte
- Descripción general de la tarjeta
- Capacidad de número de puertos
- Tipo de puertos
- Compatible con conmutador modelo y marca

23. Tarjeta madre

- Tipo de socket para procesador
- Cantidad y tipo de puertos

b) 3140, TELEFONÍA TRADICIONAL

Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.

Sólo se validará si el servicio de telefonía incluye el uso de Internet, tomando en consideración lo siguiente:

En el campo de descripción:

- Descripción detallada del enlace a contratar
- Tipo de Conexión xDSL
- Domicilio donde se requiere el servicio, nombre del responsable de la oficina, número telefónico en el que será agregado el servicio (cuando aplique)
- Velocidad en Mbps.
- Periodo por el que se necesita el servicio.
- Definir y justificar si se requiere un servicio adicional a la conexión (IP homologada, etc.).

En los campos correspondientes:

- Justificar el ancho de banda de acuerdo a lo siguiente:
 - Número de equipos de cómputo a conectar
 - Descripción de los servicios a publicar interna y externamente
 - Anexar diagrama de conectividad

En caso de solicitar aumento de ancho de banda, se deberá adjuntar documentación con la cual se demuestre que el servicio actual ya no es suficiente.

c) 3170, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación

Para los enlaces físicos, deberán contener las siguientes características:

Contratación de Servicios de Internet:

En el campo de descripción:

- Velocidad del enlace
- ADSL o enlace síncrono
- Domicilio donde se va a instalar
- SLA requerido
- Diagrama de la red del sitio en donde se va a instalar el enlace (Documento anexo)

En los campos correspondientes:

- Justificación de velocidad solicitada (deberá incluir consumos de entrada y salida de acuerdo a una operación justificada)
- Número de usuarios que van a utilizar este enlace
- Servicios que consultan u ofrecen en línea la oficina en donde se va a instalar el enlace

En caso de solicitar aumento de ancho de banda, se deberá adjuntar documentación con la cual se demuestre que el servicio actual ya no es suficiente.

En el caso de los dominios, las entidades paraestatales, para contratación o actualización de nombres diferentes a "guajalajara.gob.mx", se deberá de adjuntar la autorización del titular de la misma, de acuerdo con la Política Informática, capítulo 43.

Nota: Cuando se solicite un acceso a un sistema o a algún portal de información de temas que no son tecnologías de la información, no se deberá solicitar la validación técnica, ya que es considerado como una suscripción.

d) 3230, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, REFERENTE A EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopiadoras, entre otras.

- Descripción detallada del proyecto y de las características de los bienes a arrendar (En caso de arrendar equipo de cómputo portátil, escritorio e impresoras, utilizar como referencia las características de los paquetes vigentes)
- Periodo de arrendamiento
- Anexar comparativa de costo-beneficio de esquema de renta contra compra del equipo, resaltando las ventajas del arrendamiento
- Garantías y niveles de servicio requeridos.

e) 3270, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membresías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización.

En caso de NO requerir marca específica, mencionar las características mínimas que debe de cumplir el software.

- En caso de requerir marca específica, mencionar la marca y versión del software y se deberá justificar en el sentido porque solo esa marca/modelo les sirve y otras no (técnicamente),
- En caso de ser renovación ó actualización, se deberá justificar en el sentido de cuáles son los beneficios de renovar comparados con un posible cambio de marca.
- Para la validación de software dedicado a pruebas psicométricas o similares, será necesario anexar documento con **visto bueno** por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la SFIA

f) LA 3280, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, REFERENTE A EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

- Descripción detallada del proyecto y de las características de los bienes a arrendar (En caso de arrendar equipo de cómputo portátil, escritorio e impresoras, utilizar como referencia las características de los paquetes vigentes)
- Periodo de arrendamiento.
- Anexar comparativa de costo-beneficio de esquema de renta contra compra del equipo, resaltando las ventajas del arrendamiento. Esto aplica a renta de equipos con periodos de un año en adelante.
- Garantías y niveles de servicio requeridos.

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.

g) 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software, consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, recursos humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, sociología, estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura, desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo industrial y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas computacionales.

Excluye: Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública, servicios de investigación y desarrollo científico, servicios de administración de negocios, consultoría en psicología, educación y servicios de empleo.

Nota. Para esta partida es necesaria la previa autorización del Subsecretario de Administración de la SFIA, mediante el sistema <http://ssa-sfia.guanajuato.gob.mx/>

- Descripción detallada del servicio a contratar
- Periodo en el cual se llevara a cabo, anexar cronograma de actividades
- Descripción completa del proyecto en el que participará.

1. Desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet. Es necesario incluir en la solicitud de validación:

- Definición clara del proceso a automatizar en caso de desarrollo de sistemas o el resultado esperado en caso de tratarse de sitios o páginas de Internet
- Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar
- Para todos los desarrollos se debe incluir la funcionalidad de poder integrar la información que del sistema se derive, hacia el exterior mediante algún servicio o arquitectura que lo permita Ej. Servicios web, RFC's, conexiones a bases de datos, intercambio de archivos, etc. Que garanticen el intercambio de información y/o interoperabilidad con sistemas o procesos alternos, especialmente en la PEI (Plataforma Estatal de Información).
- Informar que han investigado si existe una solución existente similar que cubra total o parcialmente sus necesidades y la conclusión a la que han llegado.

Especificar los siguientes requerimientos:

- Descripción general y funcional del sistema
- Definición del proceso.
- Diagrama de flujo de datos.
- Especificaciones técnicas:
- Interfaz de conexión de los clientes.
- Arquitectura: (Cliente – servidor)
- Lenguaje de programación:
- Manejador de base de datos:
- Características del equipo que va a alojar el sistema o página de Internet.
- Entregables a solicitar:
 - Especificación de requerimientos.
 - Diseño de alto nivel.
 - Diseño de la arquitectura.
 - Interfaz.
 - Diseño de los escenarios.
 - Diseño de la base de datos.
 - Infraestructura a utilizar.
 - Diagrama Entidad - Relación.
 - Diseño de bajo nivel
 - Diccionario de datos
 - Diagrama de componentes.
 - Descripción detallada de cada componente.
 - Diseño de pantallas.

- Código fuente. Apegado al estándar de codificación de Gobierno del estado.
- Pruebas unitarias y de sistema.
- Plan de pruebas.
- Resultado de las pruebas.
- Manual técnico y del usuario.
- Capacitación técnica.
- Calendario de actividades (Diagrama de Gantt).
- Garantía del sistema y soporte técnico de por lo menos 1 año contado a partir de la fecha de recepción del sistema o página de Internet.

2. Mantenimiento de sitios y/o páginas Web o sistemas ya existentes. Es necesario incluir en la solicitud de validación

- Documentación con que se cuenta del sistema, sitio o página de Internet de la cual se solicita el mantenimiento.
- Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar

Especificar los siguientes requerimientos:

- Descripción general del mantenimiento
- Descripción detallada del mantenimiento requerido
- Especificaciones técnicas.
- Interfaz de conexión de los clientes.
- Arquitectura: (Cliente – servidor)
- Lenguaje de programación.
- Manejador de base de datos.
- Características del equipo que alojará la página de Internet.
- Entregables a solicitar:
 - Especificación de requerimientos.
 - Diseño de alto nivel.
 - Diseño de la arquitectura.
 - Interfaz.
 - Diseño de los escenarios.
 - Diseño de la base de datos.
 - Infraestructura a utilizar.
 - Diagrama Entidad - Relación.
 - Diseño de bajo nivel
 - Diccionario de datos
 - Diagrama de componentes.
 - Descripción detallada de cada componente.
 - Diseño de pantallas.

- Código fuente. Apegado al estándar de codificación de Gobierno del estado.
- Pruebas unitarias y de sistema.
- Plan de pruebas.
- Resultado de las pruebas.
- Manual técnico y del usuario.
- Capacitación técnica.
- Calendario de actividades (Diagrama de Gantt).
- Garantía del sistema y soporte técnico de por lo menos un 1 contado a partir de la fecha de recepción del sistema o página de Internet.

h) 3340, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, REFERENTE A EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales.

Nota. Para esta partida es necesaria la previa autorización del Subsecretario de Administración de la SFIA, mediante el sistema <http://ssa-sfia.guanajuato.gob.mx/>

Se deberá validar toda capacitación en materia de Tecnologías de la información y Telecomunicaciones que se reciba para personal de la dependencia o entidad, así como para ayudar a cumplir con los fines y metas de la misma, quedando excluidos de la validación técnica los casos que tengan que ver con impartición de clases o capacitación hacia empresas o a la ciudadanía en general.

- Nombre del curso (Diplomado, taller, etc.)
- Número de participantes
- Lugar de capacitación
- Institución que lo imparte y acreditación de la misma
- Nombre de los instructores
- Duración en horas
- Documentación o material didáctico obtenido al finalizar
- Reconocimiento Obtenido
- Beneficio que tendrán las personas y el Gobierno al recibir esta capacitación.

Adicionalmente, incluir el oficio de autorización por parte del Subsecretario de Administración de la SFIA.

3360, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios de fotocopiado y preparación de documentos; digitalización de documentos oficiales, fax, engargolado, enmicado, encuadernación, corte de papel, recepción de correspondencia y otros afines. Incluye servicios de apoyo secretarial, servicios de estenografía en los tribunales, 35 transcripción simultánea de diálogos para la televisión, reuniones y conferencias; servicios comerciales no previstos en las demás partidas anteriores. Incluye servicios de impresión de documentos oficiales necesarios tales como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas valoradas, y demás documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población; servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de operación, programas sectoriales, regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material informativo. Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos. Excluye las inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social, las cuales se deberán registrar en las partidas correspondientes al concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

1. Digitalización de documentos

- Solicitar diagrama de flujo del proceso de digitalización.
- Cantidad de documentos a digitalizar.
- Cantidad de índices requeridos.
- Solicitar el 100% de confiabilidad en la digitalización y en la captura de los índices.
- Garantías a solicitar.
- Diagrama de Gantt del proyecto completo.
- Incluir licenciamiento necesario para poder administrar.
- Incluir software de consulta de la base de datos de documentos digitalizados.
- Requerimientos del software de administración de base de datos.
- Solicitar la implementación integral

- Requisitos del proveedor del servicio:
 - Infraestructura de Hardware/Software necesaria para realizar el proyecto.
 - Relación de al menos tres clientes con proyectos desarrollados similares al requerimiento.
 - Carta recomendación de los mismos.(Contacto con el Administrador del Sistema)
 - Certificaciones y experiencia documentada en número de digitalizaciones.

2. Servicios de impresión

- Periodo de contratación
- Descripción detallada del servicio
 - El costo es por hoja o por volumen de impresión
 - Incluye suministro de hojas
 - Incluye servicio de escaneo
- Definir alcances de los niveles de acuerdo de servicio
- Anexar tabla comparativa de costo-beneficio de esquema de servicio vs compra del equipo

i) 3530, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. Consideraciones mínimas:

1. Reparaciones

- Mencionar la cantidad, descripción y número de serie o código de inventario, de los bienes a reparar.

Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar (En el campo correspondiente).

Mencionar la falla que presentan

2. Pólizas de Mantenimiento:

- Mencionar el número de servicios solicitados durante el periodo de contratación. Mantenimientos preventivos por año 2, en caso de requerir más servicios, se deberá de justificar.
- Establecer periodo de vigencia del contrato del servicio
- Mencionar si es mantenimiento preventivo o correctivo
- Mencionar la cantidad, descripción y número de serie o código de inventario, de los bienes sujetos al servicio
- Descripción detallada de acciones a realizar sobre los bienes
- Solicitar como entregables mínimos
 - Cronograma de actividades a realizar
 - Reporte técnico detallado del servicio realizado

Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar (En el campo correspondiente).

3. Cableado estructurado

- Incluir plano con sembrado (Ubicación) de nodos
- Categoría del cableado (5E, 6, 6E, otro)
- Número de servicios de voz
- Número de servicios de datos
- Número de “patch-cords”, longitud y color de los mismos
- Definir tamaño (Anchura, profundidad, altura) de gabinetes y racks, así como color y acabados.
- Podrá incluir la instalación de tierras físicas.
- Señalar que debe de apegarse a normas de cableado estructurado certificado. (568, 569, 606 y 607 EIA/TIA).
- Agregar que se deberá de considerar la ductería/canaleta con sus respectivos accesorios necesaria para el servicio.
- Solicitar al proveedor entregar memoria técnica (Planos eléctricos, tierras físicas, servicios de voz y datos),
- Solicitar certificado del cableado estructurado emitido por el fabricante, así como las pruebas de desempeño de acuerdo a la categoría del cableado y periodo de garantía en años
- Podrá solicitar o no certificado del cableado estructurado emitido por el fabricante, así como las pruebas de desempeño de acuerdo a la categoría del cableado y periodo de garantía en años cuando sea para: **áreas temporales, oficinas pequeñas, edificios históricos, etc.**, quedando a consideración del área informática de la dependencia solicitante, justificando el motivo de su decisión.

Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar (En el campo correspondiente).

j) 5150, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras.

1. Cajero electrónico

- Tipo de cajero (recaudador, informativo, etc.)
- Descripción del gabinete (reforzado, lamina delgada, etc.)
- Color
- Número de puestas de administración de los diferentes componentes
- Acerca de la unidad de cómputo que integra especificar:
 - Procesador (Nombre, tipo, velocidad, memoria caché)
 - Memoria RAM (Mb)
 - Disco duro (Gb)
 - Unidades de disco requeridas (Unidad óptica, unidad de disco flexible).
 - Monitor (Tamaño en pulgadas diagonal), tipo (LCD, TFT, Plasma) (touch screen)
 - Puertos de red (Tipo, Número de puertos y velocidad)
 - Bahías para expansión disponibles
 - Puertos requeridos: (LPT1, USB, Firewire, IEEE1394, Lector de tarjetas)
 - Teclado
 - Mouse
 - Sistema operativo precargado.
- Dispositivos periféricos adicionales requeridos, los cuales pueden ser: (hacer descripción adicional si así se requiere)
 - Impresora térmica
 - Lector de código de barra
 - Dispensador de Billetes
 - Dispensador de monedas
 - Receptor de billetes
 - Receptor de monedas

2. Switch de red
 - Cantidad, velocidad y tipo de los puertos
 - Administrables: Sí/No
 - Protocolos de administración (si aplica)
 - Capa de operación (justificar la capa, deberán anexar diagrama de red, en caso de tener en operación protocolos solicitados, anexar configuraciones y diagramas)
 - PoE: Requiere o no
 - NAC: Requiere o no
 - Tiempo y descripción de la garantía
 - Planes de crecimiento
 - ¿Se requiere en arreglo de stack (apilable)?
 - Tiempo y descripción de la garantía
 - Throughput
 - Mencionar características adicionales y su justificación.
3. Computadora de escritorio
 - Paquetes preautorizados en sistema
4. Computadora portátil
 - Paquetes preautorizados en sistema
5. Computadora tablet
 - Paquetes preautorizados en sistema
 - Paquetes preautorizados para niveles de Subsecretarios y Superiores, en caso diferente, se deberá justificar el proyecto plenamente.
6. Workstation
 - Aplica para Laptop y Desktop
 - Justificar por qué los paquetes autorizados no cumplen con sus requerimientos
 - Mencionar las características mínimas requeridas en base a lo establecido en esta guía para las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles, según sea el caso, considerando el Art. 40 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.
 - Soporte de sistema operativo de 64 Bits
 - Tarjeta de vídeo independiente 256 Mb., como mínimo.
 - Utilizar como referencia las características de los paquetes preautorizados
7. Puntos de acceso inalámbricos (Access Points).
 - Estándar y de velocidad soportado (a, b, g, n)

- Frecuencia
- Autónomos o Controlados
- ¿Ya se cuenta con controladora? (solo se validan puntos de acceso inalámbricos con capacidad de ser gestionados por controladora si ya existe la misma)
- Si son controlados, incluir velocidades y número de puertos requeridos en la controladora
- Diagrama de red
- Cantidad de SSID (Redes inalámbricas que se pretende publicar)
- Seguridad de acceso a implementar wep, wpa, wpa2, etc. (si va a usar 802.1x, indicar la infraestructura a utilizar)
- Tipo de interface de administración (web, telnet, aplicativo propio, etc.)
- Planes de crecimiento
- Tiempo y descripción de la garantía

8. Hardware de seguridad Firewall

- Esquema de Licenciamiento y soporte requerido
- Módulos incluidos (para vigilar que no pidan otros productos que hacen lo mismo, deben incluir justificación de los mismos)
- Throughput y justificación del mismo
- Cantidad, tipo y velocidad de interfaces (deberán incluir diagrama de red y conexiones)
- ¿Incluirá VPN's sitio a sitio? (anexar diagrama, oficinas y justificación de las mismas si aplica, especificar cuantas)
- ¿Incluirá VPN "cliente a sitio"? (anexar diagrama y justificación de las mismas si aplica, especificar cuantas aprox.)
- Tipo de enlace al cual va a conectarse donde se especifique:
 - Dirección IP dinámica o estática
 - Síncrono o asíncrono
 - Velocidad de enlace (subida y bajada *aplica en enlaces asíncronos)
- Indicar el tipo de ataques que se pretende proteger de acuerdo a las reglas de negocio (entrada y salida)
- Planes de crecimiento
- Tiempo y descripción de la garantía
- Memoria GB
- Disco Duro GB (si aplica)
- Capa de operación de acuerdo al modelo OSI
- Fuentes de poder (Simple o redundante)
- Protocolos de autenticación soportados.
- Cantidad de usuarios soportados
- Tipo de consola de administración (Web, RS-232, telnet, SSH, DB9, otros).
- Mencionar características adicionales y su justificación.

9. Impresoras

- Tecnología de impresión (matriz de puntos, Inyección de tinta, laser a color, térmica, etc.)
- Velocidad de Impresión en calidad óptima (ppm) en tamaño carta
- Calidad de impresión (ppp)
- Puertos de conexión (LPT1, Red, USB, Bluetooth, Wireless)
- Numero de bandejas y capacidad (Entrada, tamaño)
- Tamaño de papel soportado
- Forma de impresión (sencilla, doble cara; manual o automático)
- Memoria mínima, con capacidad o no de expansión
- Ciclo de trabajo mensual
- Compatibilidad con sistemas operativos

Para las impresoras láser monocromáticas, deberán apegarse a los tres paquetes precargados en el sistema de validaciones.

10. Multifuncionales

- Tecnología de impresión (Inyección de tinta, laser a color, etc.)
- Velocidad de Impresión en calidad (ppm)
- Calidad de impresión
- Velocidad de copiado (cpm)
- Calidad de copiado
- Velocidad de escaneo (ppm)
- Resolución óptica
- Escáner plano ó ADF
- Puertos de conexión (Red, USB, Bluetooth, Wireless)
- Número y capacidad de bandejas de entrada
- Tamaño de papel soportado
- Forma de impresión (sencilla, doble cara; manual o automático)
- Memoria mínima, con capacidad o no de expansión
- Ciclo de trabajo mensual
- Compatibilidad con sistemas operativos

11. Servidor

- Cantidad de procesadores.
- Número de núcleos.
- Tipo de Gabinete (Torre, unidades de rack, blade)
- Procesador (Tipo, velocidad, memoria caché, sin incluir marca)
- Memoria RAM (Gb)

- Slots Ram ocupados.
- Disco(s) duro(s) (Gb)
- Configuración discos duros.
- Unidades de disco requeridas (Unidad óptica, unidad de disco flexible).
- Monitor (Tamaño en pulgadas diagonal), tipo (LCD, LED) o sin monitor.
- Puertos de red (Tipo, Número de puertos y velocidad)
- Bahías PCI disponibles
- Número de Fuentes y ventiladores redundantes
- Puertos requeridos: (LPT1, USB, Firewire, IEEE1394, Lector de tarjetas)
- Teclado, mouse
- Tiempo y descripción de la garantía.

12. Monitores

- Tamaño en pulgadas diagonal,
- Tipo (LCD, TFT, Plasma)
- Conector (VGA, DVI, etc.)

13. Plotter

- Tecnología de impresión (matriz de puntos, Inyección de tinta, Láser, etc.)
- Velocidad de Impresión
- Calidad de impresión (ppp)
- Puertos de conexión (LPT1, Red, USB, Bluetooth, Wireless)
- Ancho de papel soportado
- Longitud mínima de impresión
- Memoria
- Disco duro
- Compatibilidad con sistemas operativos

14. Scanner

- Tipo (cama plana, alimentación automática, etc.)
- Velocidad de digitalización
- Resolución óptica
- Tamaño mínimo de digitalización
- Capacidad del alimentador automático, si es el caso

15. Equipo de análisis de datos

- Características mínimas de hardware y software requeridos

16. Almacenamiento.

- SAN o NAS
- Espacio disponible o usable.

- Velocidad de transferencia.
- Qué tipo de arreglo debe de soportar.
- Velocidad de los discos.
- Tipo de conexión.
- Tiempo y descripción de la garantía.
- Bahías ocupadas.
- Crecimiento soportado.

k) 5650, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de telex, radar, sonar, radionavegación y video; amplificadores, equipos telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin.

1. Fax

- Modo de impresión
- Tipo de papel

2. Conmutadores telefónicos

- Capacidad en número de extensiones
 - Analógicas
 - Digitales o IP
- Capacidad en troncales
 - Analógicas
 - Digitales
- Capacidad de servicios adicionales (número de buzones de voz, IVR, claves para acceso a servicios, etc.)
- Tarificación.
- Interface de Administración (WEB, Consola de administración)
- Instalación y puesta a punto

3. Teléfono

- Tipo de línea (analógico, digital)
- Funciones adicionales (altavoz, silenciador, remarcado, manos libres, memorias, tecla de espera y transferencia)
- En caso de ser multilínea, número de líneas soportadas
- Compatible con conmutador marca/modelo

4. Torre arriostrada

- Altura
- Tipo (T30, T45, etc.)
- Incluir, señalización y apegarse a normas
- Luces de obstrucción
- Protección contra descargas atmosféricas.

5. Ruteadores

- Protocolos de ruteo a implementar
- ¿Ya opera con protocolos de ruteo actualmente? ¿Cuáles son? (incluir diagramas y configuraciones. En caso de ser información sensible, usar direccionamiento ficticio)
- Mencionar características adicionales por las que se requiere el equipo.
- Tipo de interfaces y su velocidad
- Planes de crecimiento
- Tiempo y descripción de la garantía

6. Radio 2 vías

- Equipo de radiocomunicación portátil ó base
- Cantidad de equipos
- Alcance en km.
- Frecuencia de trabajo UHF/VHF
- Rango de frecuencias mínimas soportadas en MHz
- Potencia mínima en Watts
- Capacidad mínima de canales
- Grado de protección IP
- Garantía en años.

Para todo lo referente a equipo de radiocomunicación, se deberá anexar documento con el **visto bueno** por parte del Centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4).

Se valida todo lo que se pueda catalogar en esta partida, por lo pronto sólo están descritas las características de los bienes señalados, pero no está limitada a éstos.

I) 5660, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de energía, plantas, motogeneradoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores, equipo electrónico, equipo electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre otros.

Excluye los bienes señalados en la partida 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.

1. No break (Unidad de respaldo de energía)
 - Capacidad en Volts-Amperes (VA)
 - Potencia (W)
 - Duración de respaldo de baterías a media carga (minutos)
 - Numero de contactos con respaldo de baterías
 - Supresor de picos
 - Voltaje de alimentación
2. UPS
 - Capacidad en Volts-Amperes (VA)
 - Potencia (W)
 - Duración de respaldo de baterías a media carga (minutos)
 - Tiempo de transferencia requerido
 - Consola de administración (WEB, Consola, etc.)

Para las No-Break de 500, 750 y 1500 VA, deberán apegarse a los tres paquetes precargados en el sistema de validaciones.

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopadoras, aspiradoras, encendedoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y voice, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los Activos fijos de los entes públicos. Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición incrementa los activos fijos de las mismas.

Se validan los circuitos cerrados de televisión, para tal efecto, se anexará **visto bueno** del Centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4).

1. Circuito cerrado de televisión (CCTV)
 - DVR ó NVR
 - Cantidad y tipo de puertos (Análogos, HDCVI, HDTVI, IP, etc.)
 - Tamaño en GB y cantidad de discos duros instalados y soportados
 - Cantidad y tipo de cámaras (Análogos, HDCVI, HDTVI, IP, etc.)
 - Lente en mm, material de la carcasa, resolución en Megs

- Fuente de alimentación
- Monitor/Pantalla, tamaño en pulgadas, cantidad y tipo de puertos de conexión
- Cableado para interiores/exteriores/ductería, categoría 5e, 6, etc.
- Normas aplicables al cableado, certificación, etc.
- Garantía en años.

2. Registro de asistencia

- Tipo (biométrico, facial, teclado, etc.)
- Especificar puertos de conexión (red, usb, etc.)
- Capacidad de huellas, rostros, tarjetas
- Capacidad de eventos
- Características mínimas de software de administración

5910 SOFTWARE.

Destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.

Nota.- Adquisición de Paquetes o Programas de Software donde los Derechos de Autor pasarán a ser propiedad de Gobierno del Estado, no solamente el derecho de uso por la adquisición de una licencia, ya sea temporal o permanente. NO considerar en esta partida los Desarrollos. Para adquirir software con esta partida, se deberá considerar como activo, con su respectivo control patrimonial, resguardante, agregar al sistema de inventarios, depreciación, etc.

VIII. CONCLUSIONES

El presente documento es una herramienta de apoyo para la creación de solicitudes de validación técnica, lo cual permitirá a los responsables de tecnologías de la información y telecomunicaciones de las diferentes áreas de la administración pública estatal, expresar los requerimientos que en materia de tecnología tiene para soportar su operación y encaminarla a un desarrollo tecnológico, cumpliendo con la normatividad vigente.